

**Fecha de entrega del TP completo (Partes 1 y 2 en PDF): Lunes 10 noviembre 2025**

## **Introducción a la Bioinformática**

### **Trabajo Práctico – Parte 2**

**Ejercicio 4 – BLAST OUTPUT.** Escribir un script para analizar (*parsear*) un reporte de salida de blast que identifique los hits que en su descripción aparezca un Pattern determinado que le damos como parámetro de entrada. El pattern puede ser una palabra. Punto extra: pueden a su vez parsear cuál es el ACCESSION del hit identificado (donde hay una coincidencia del Pattern) y con el módulo Bio::DB::GenBank obtener la secuencia completa del hit en formato FASTA y escribirla a un archivo, es decir, levantar las secuencias originales completas de los hits seleccionados.

- **Input: Reporte Blast (blast.out del ej. 2) y un Pattern (por ej. “Homo Sapiens”).**
- **Output: Lista de los hits que coincidan con el pattern (por ej. solo los hits de humanos).**

Deben entregar el script Ex4.pm y su input file con una breve descripción.

**Ejercicio 5 - EMBOSS.** Instalar EMBOSS. Escribir un script que llame a algún programa EMBOSS para que realice algún análisis sobre la una secuencia de nucleótidos del mRNA o sobre la secuencia de amino ácidos de la proteína (del Ej. 1).

Por ejemplo, pueden correr un programa que calcule los ORFs y obtenga las secuencias de proteínas posibles o algún otro programa EMBOSS que les resulte de interés.

Luego deben bájense la base de datos PROSITE de dominios/motivos funcionales conocidos (archivo prosite.dat), y por medio del llamado a otro programa EMBOSS realizar un análisis de dominios de las secuencias de aminoácidos obtenidas y escribir los resultados en un archivo de salida.

- **Input: Archivo de secuencias Fasta (por ej. Xxxxx.fas con una o más secuencias de aa).**
- **Output: Archivo de resultados de dominios funcionales encontrados en las secuencias de aa.**

#### **Ejercicio 6. Trabajo con Bases de Datos Biológicas.**

a) A partir del gen o proteína de interés para ustedes dar su link a NCBI-Gene como una entrada de Entrez, por ej.: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3630>

Expliquen brevemente lo que hace la proteína y por qué la eligieron.

b) ¿Cuántos genes / proteínas homólogas se conocen en otros organismos? Utilicen la información que

está en la base de datos de HomoloGene y en la bases de datos Ensembl. Describan los resultados en ambas bases de datos, y en qué se diferencian. Mencionen sobre qué tan común creen son estos genes o proteínas y a qué grupos taxonómicos pertenecen (sólo en las bacterias, en los vertebrados, etc.)

c) ¿Cuántos transcriptos y cuántas formas alternativas de *splicing* son conocidos para este gen / proteína? ¿Cuáles de estos *splicing* alternativos se expresan? ¿Tienen funciones alternativas? Buscar evidencia de esto en la base de datos de NCBI y en los transcriptos de Ensembl. ¿Cómo el número de *splicings* alternativos diferente entre las dos bases de datos y cuál piensan que es más precisa y por qué?

d) ¿Con cuántas otras proteínas interactúan el producto génico de su gen? ¿Existe un patrón o relación entre las interacciones? Mencione las interacciones interesantes o inusuales. Usted encontrará las interacciones de su gene/proteína tanto en la base de datos NCBI Gene como en la base de datos UniProt. Compare las dos tablas entre sí. ¿Hay proteínas que interactúan únicas para cada tabla?

e) Expliquen brevemente de qué componente celular forma parte su proteína (pista: se puede estudiar la información de Gene Ontology - GO), ¿A qué procesos biológicos pertenece (pista idem)? y ¿En qué función molecular trabaja esta proteína? Los términos ontológicos de genes los pueden encontrar tanto en NCBI Gene y en la base de datos UniProt como haciendo una búsqueda en AmiGO.

f) Discutan brevemente en qué estructura o vías metabólicas específicas (*pathways*) estaría participando su gen / proteína? (Reactome, KEGG son algunas bases de datos de pathways).

g) Entrar en la base de datos de variantes genéticas dbSNP e intentar interpretar o encontrar info sobre alguna variante (reference SNP - rsXXXX) asociada con la patología investigada en su gen de interés. ¿Qué variante es? ¿Hay información sobre la frecuencia que tiene esta variante en la población? ¿Qué grupo étnico parece ser el más afectado?

h) Ya sea en dbSNP o en ClinVar informar sobre significancia clínica de alguna de las variantes de interés.

NOTA: Para hacer este ejercicio les pueden servir algunas otras bases de datos como estas (entre otras):

<http://www.genecards.org>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/> (para obtener información de la variante en la población)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/> (para obtener información clínica del gen y sus variantes)

<https://ghr.nlm.nih.gov>

**Ejercicio 7. Armar una presentación donde expliquen la enfermedad investigada, el gen seleccionado, lo que hicieron en su investigación y los resultados que fueron obteniendo en el TP.**

Los integrantes de cada grupo tendrán un máximo de 10 minutos (~15 diapositivas) para exponer el trabajo práctico. Comentar sobre sus investigaciones: Intro - Métodos (código implementado muy brevemente) - Resultados. La correcta presentación del trabajo realizado es también parte importante de la evaluación (solo enviar el pdf de la presentación).